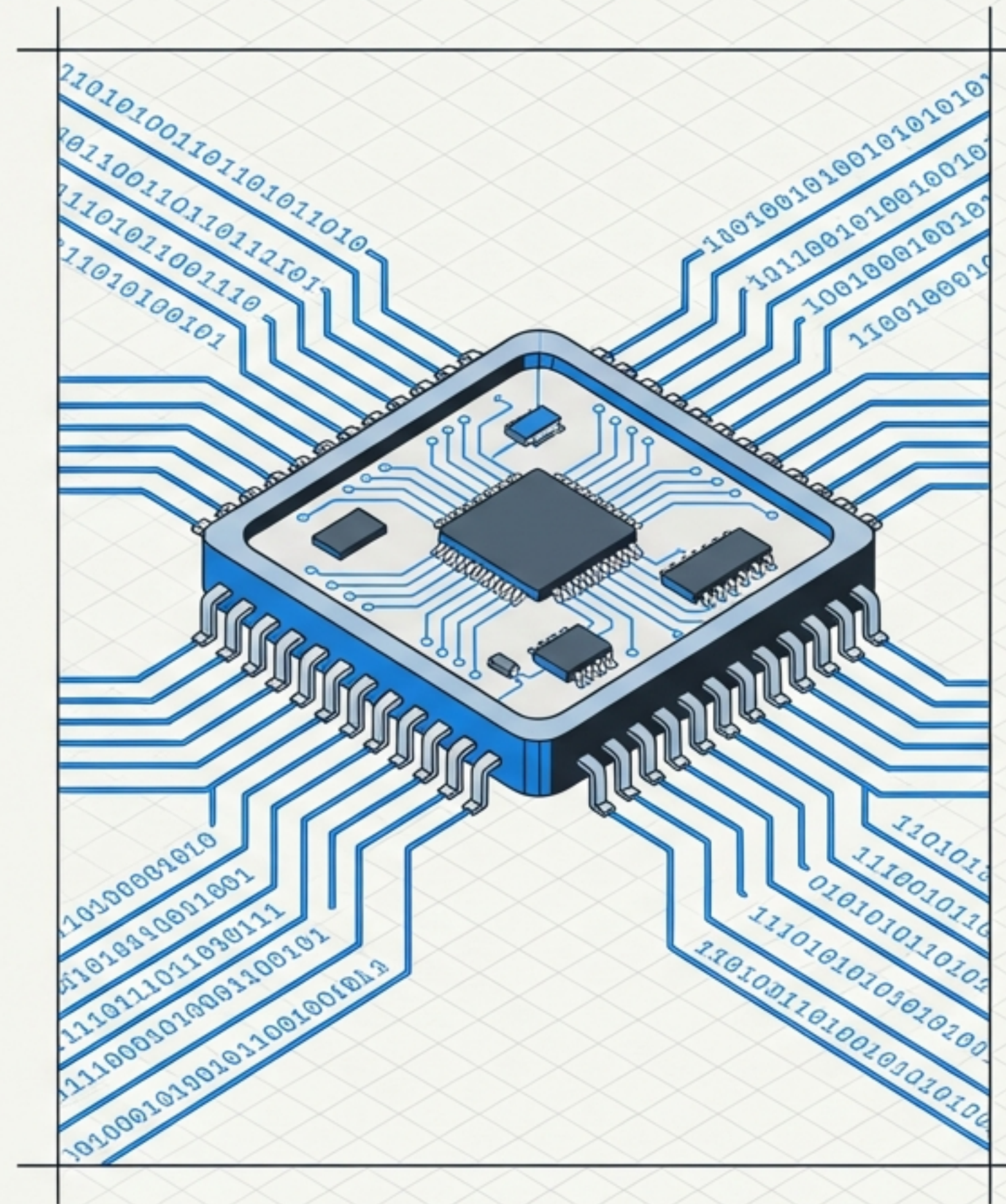


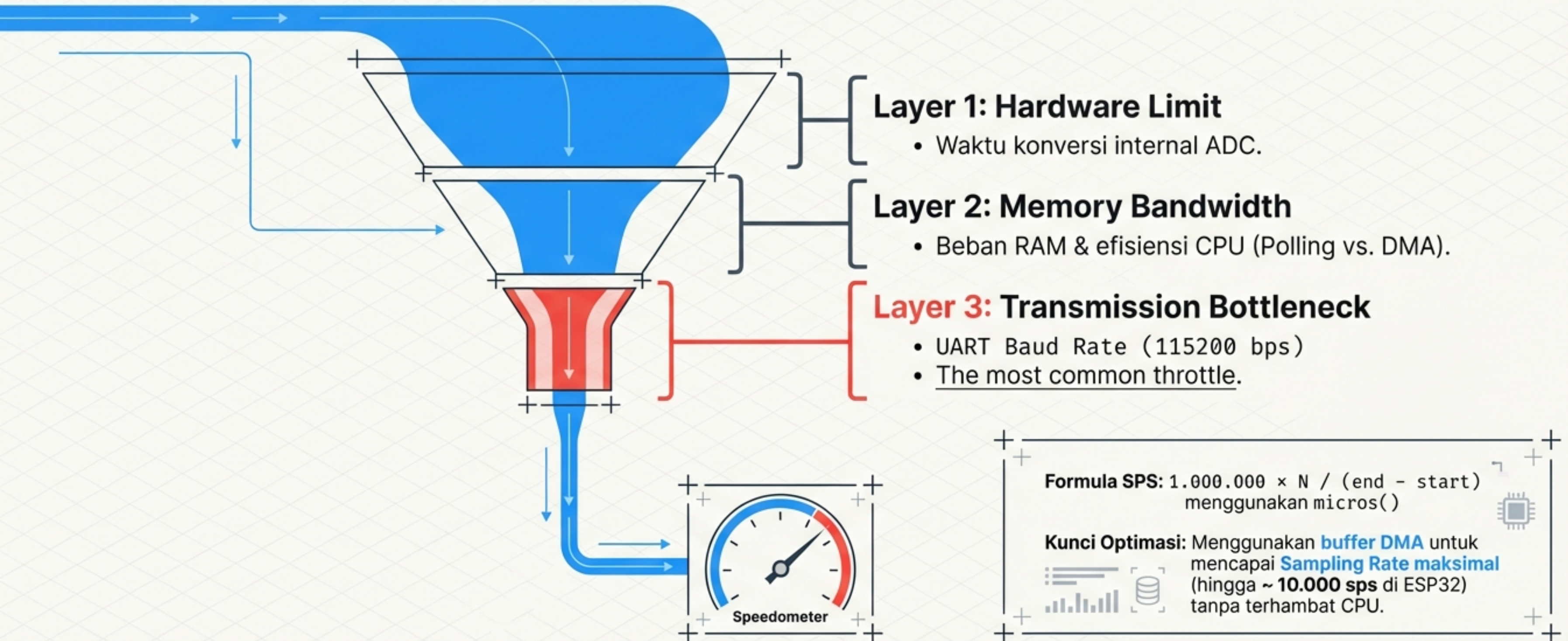
# Tahap Akhir: Integrasi Sistem & Analisis Lanjut

Eksperimen P10-P12, Arsitektur **Project GreenAir**, dan Panduan Laporan Video.



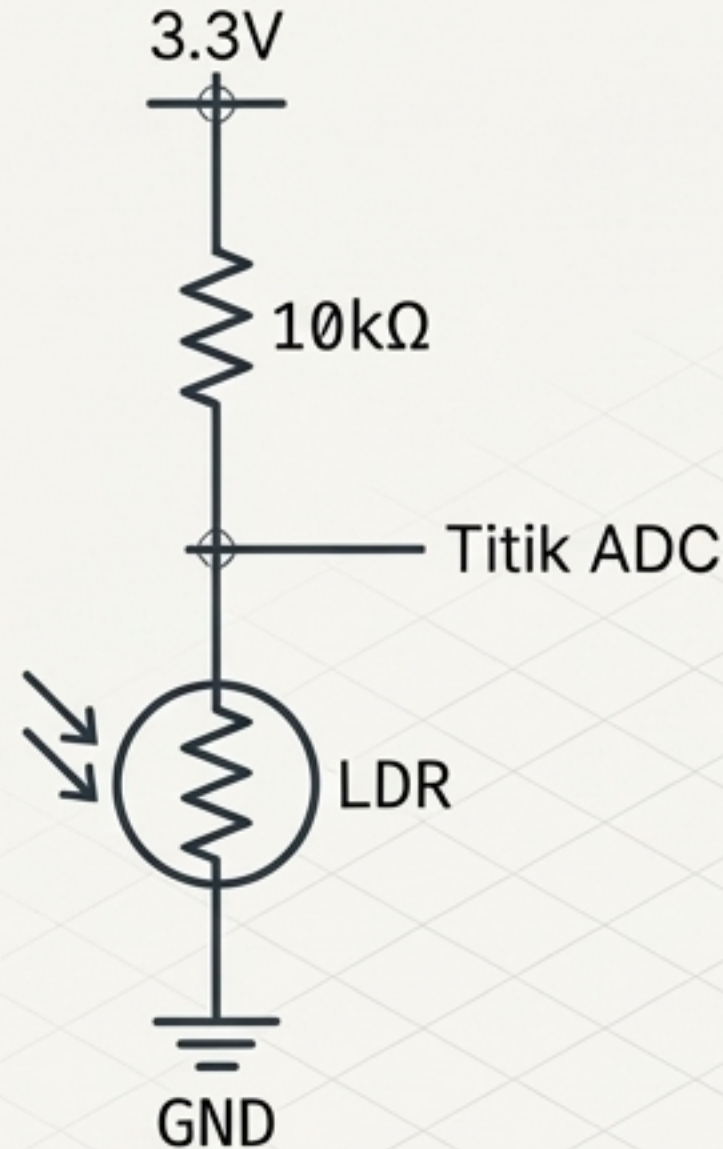


# Mengukur Batas Kecepatan: Sampling Per Second (SPS)





# Membaca Cahaya: Desain Divider LDR Optimal



Formula Mapping:

$$V_{adc} = V_{cc} \times (R_{LDR} / (R_1 + R_{LDR}))$$



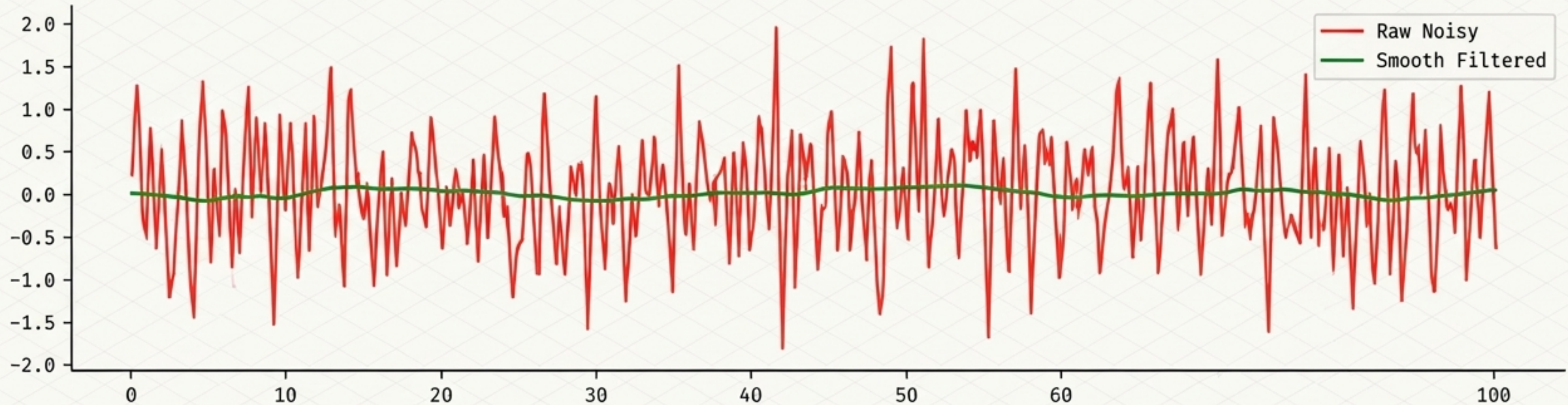
## Respons Non-Linear:

Gelap =  $R_{LDR}$  membesar (~100kΩ) → Tegangan Turun.  
Terang =  $R_{LDR}$  mengecil (~1kΩ) → Tegangan Naik.

**Desain Optimal:**  $R_1$  harus merupakan rata-rata geometrik  $R_{LDR}$  ekstrem. Memilih  $R_1 = 10kΩ$  menempatkan rentang pembacaan persis di tengah kurva ADC. Lakukan kalibrasi 5-titik (Gelap → Matahari) untuk konversi persentase yang akurat.



# Analisis Kualitas Sinyal: Statistik & SNR



## Standar Deviasi ( $\sigma$ )

Formula:  $\sqrt{(\sum(x-\text{mean})^2 / N)}$

$\sigma$  besar = Raw Noisy (Lingkungan fluktuatif)  
 $\sigma$  kecil = Smooth Filtered (DMA/Moving Average)

## SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Formula:  $20 \times \log_{10}(\text{mean} / \sigma)$  dB

Filter DMA/Moving Average menurunkan nilai  $\sigma$ , secara dramatis meningkatkan level dB (kualitas sinyal).

*Kualitas dievaluasi dari array 100 sampel kontinyu. Wajib: Monitor nilai min, max, mean, dan  $\sigma$  via log Serial/CSV untuk menganalisis distribusi Gaussian ambient noise.*

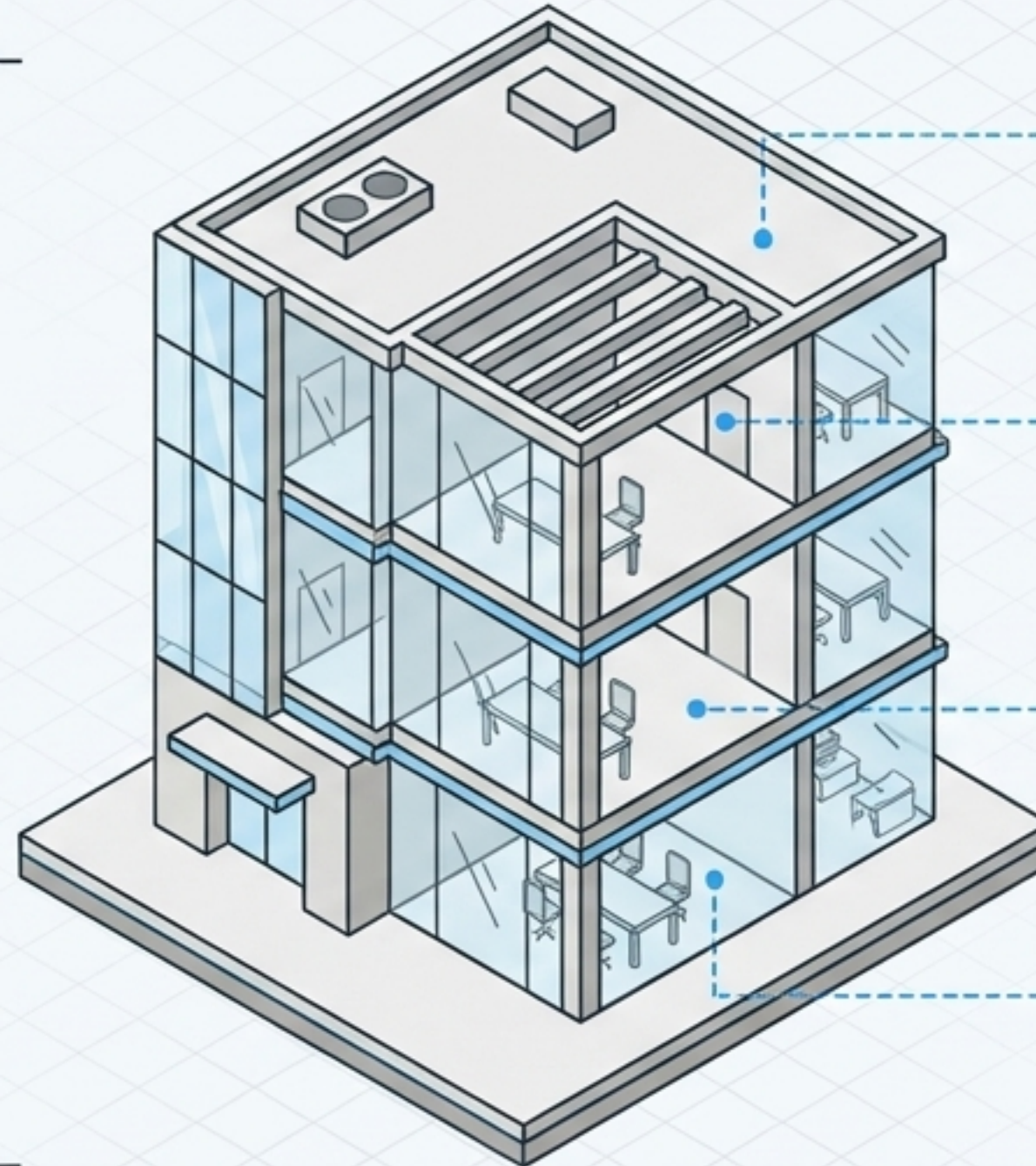


# Project Capstone: Sistem Monitoring **GreenAir**

## Skenario Startup

GreenAir Indonesia membutuhkan sistem akuisisi data udara 24/7 untuk gedung perkantoran pintar 3 lantai.

**MANDAT SISTEM:** Real-time, terkalibrasi (eFuse), difilter (Moving Average), dengan peringatan redundan antar-MCU.



**Suhu Ruangan**  
(Termasuk Suhu Internal Chip)



**Kecerahan Cahaya**  
(Kontrol lampu otomatis via LDR)



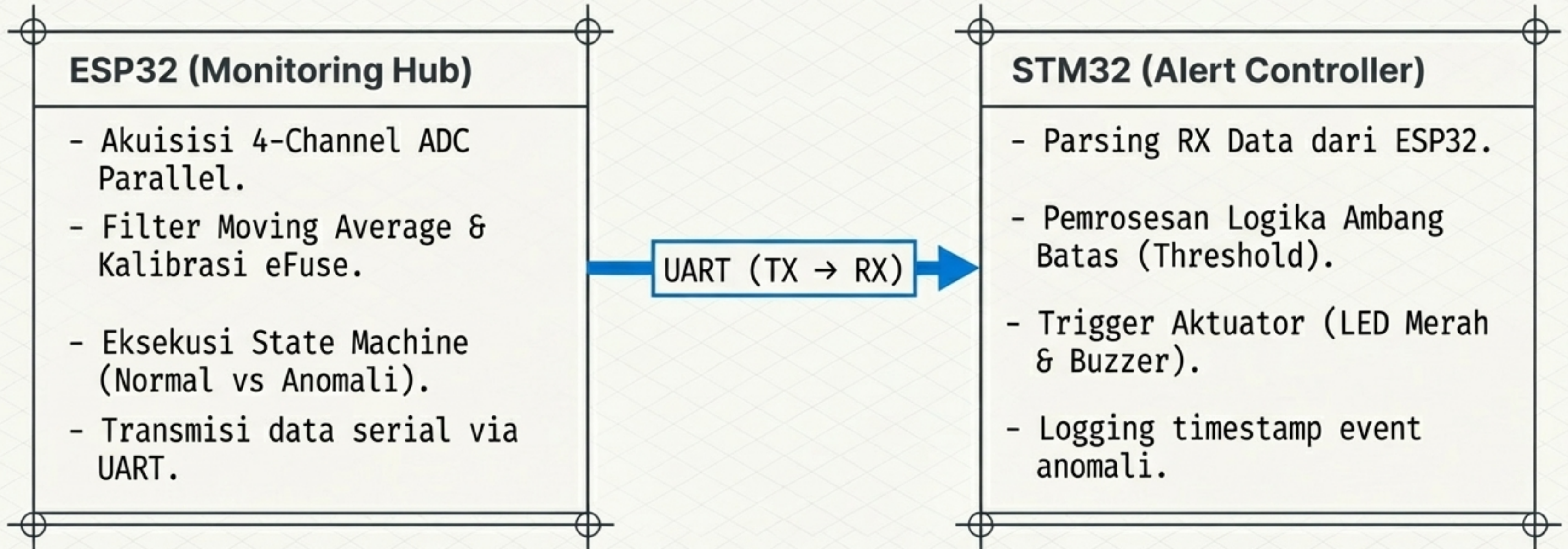
**Level Gas CO2**  
(Disimulasikan via Potensiometer)



**Baterai Backup UPS**  
(Via voltage divider)



# Arsitektur Sistem Dual-MCU





# Smart Switching: Normal vs. Anomali

## MODE NORMAL

### Trigger:

Gas  $\leq$  70%

### Sampling:

Periodik 1 detik (Single Read)

### Format Data:

Tabel 4-Channel periodik (Raw mV, Filtered,  
Mean, StdDev)

### Status Aktuator:

STM32 LED Off, Buzzer Off



Auto-Recovery:  
Stabil 30 detik

## MODE ANOMALI

### Trigger:

Gas  $>$  70% atau Suhu  $>$  35°C

### Sampling:

Continuous DMA (~10.000 sps di ESP32)

### Format Data:

High-speed continuous data dump

### Status Aktuator:

STM32 LED Merah Nyala, Buzzer Non-stop



# Blueprint Pin Mapping Lintas Platform

## ESP32: HUB

GPI034 (CH6) → Suhu  
GPI035 (CH7) → LDR Cahaya  
GPI032 (CH4) → Gas Potensio  
GPI033 (CH5) → Baterai Divider  
GPI02 → LED Alert  
GPI04 → Buzzer

## STM32: CONTROLLER

PA0 → Suhu  
PA1 → Gas Potensio  
PA4 → Baterai Divider  
PB0 → LED Alert  
PB1 → Buzzer  
PC13 → Status LED Built-in

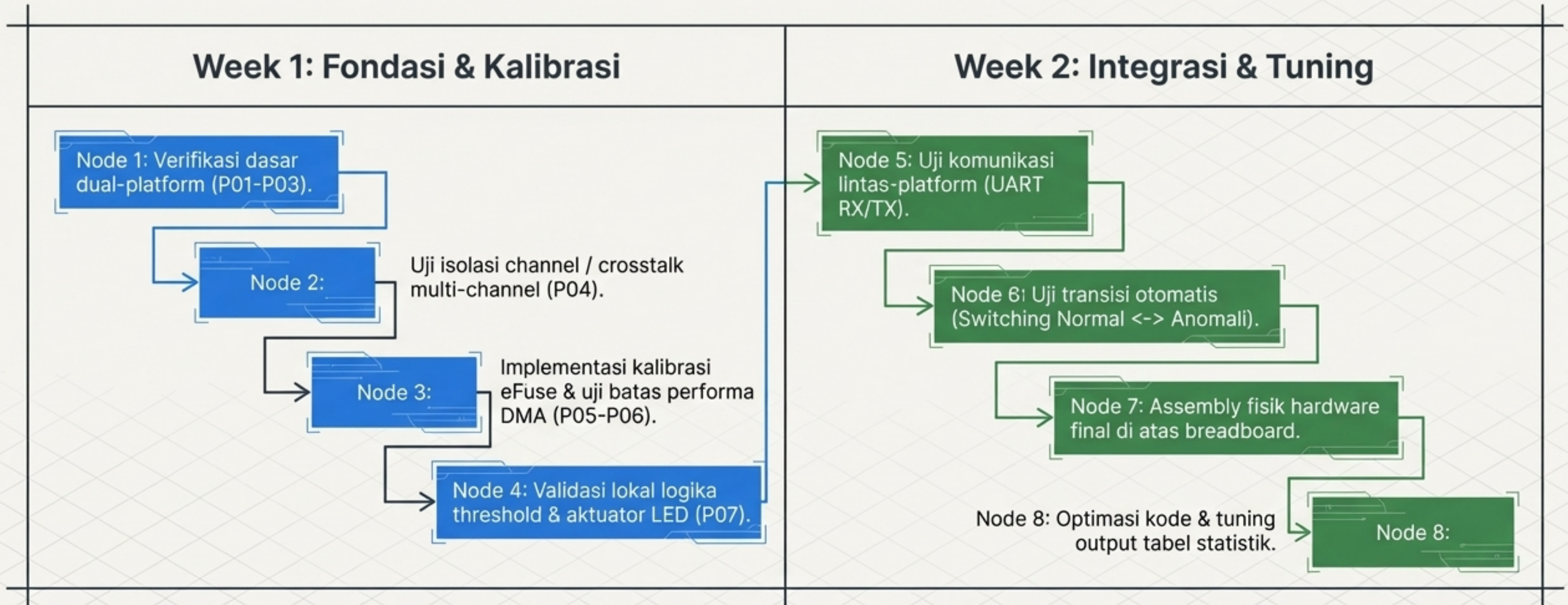
## UART CROSS-CONNECTION

ESP32 TX → STM32 PA10 (RX) → STM32 PA10 (RX)  
ESP32 RX ← STM32 PA9 (TX) ← STM32 PA9 (TX)

Wajib: Gabungkan referensi GND untuk mencegah data terkorupsi!



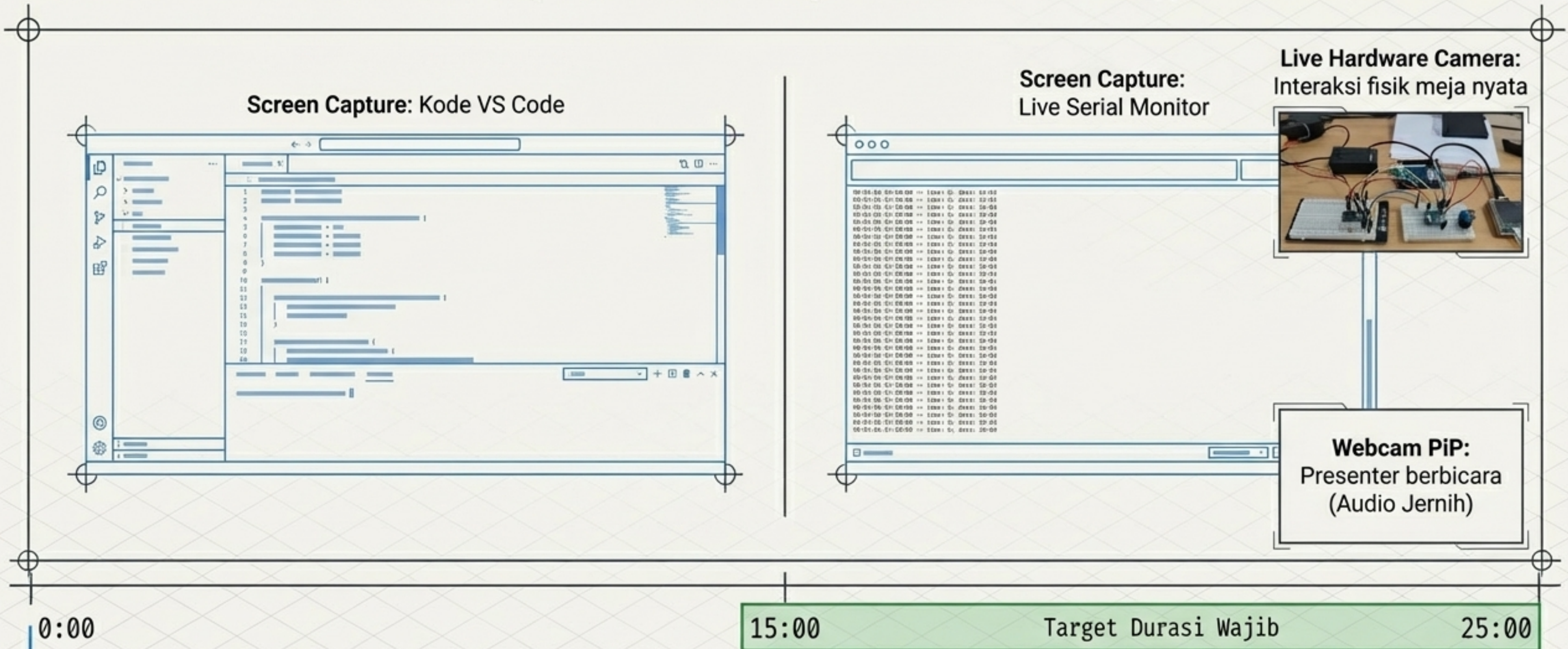
# Timeline Eksekusi Integrasi (14 Hari)





# Spesifikasi Laporan Video (The Golden Rules)

Parameter Teknis: YouTube Unlisted, Resolusi Min. 720p. Batas Durasi: 15 hingga 25 Menit (Strict).



**The 'Holy Trinity' Visual Wajib:** Wajah, Kode, & Hardware fisik harus selalu terlihat 100%.



# Sesi 1: Pembuktian Teori ADC (2-3 Menit)



## Konsep Fundamental

Menjelaskan Sampling, Kuantisasi, Encoding, dan batasan Teorema Nyquist pada sinyal ADC.



## Matematika Konversi

Menjabarkan resolusi 12-bit menggunakan formula  $V_{\text{raw}} \times 3300 / 4095$ .



## Spesifikasi ESP32

Menjelaskan fungsi atenuasi, kalibrasi eFuse, dan isu konflik krusial antara ADC2 vs WiFi.



## Spesifikasi STM32

Membahas channel sensor suhu internal, Analog Watchdog berbasis hardware, dan kapabilitas transfer DMA.



# Sesi 2: Live Demo 12 Eksperimen (8-14 Menit)

**Instruksi:** Demokan P01 – P12 berurutan. Tunjukkan live compile, upload, & serial capture.

## Basic Flow (P01-P02)

Pembacaan linear mentah & verifikasi tegangan langsung dengan Multimeter.

## Optimization (P03-P06)

Reduksi noise (Moving Average), isolasi crosstalk (Multi-channel), dan akselerasi **DMA**.

## Hardware Triggers (P07-P09)

Ambang batas menyalakan **LED**, voltage divider baterai, & suhu internal chip.

## Analytics (P10-P12)

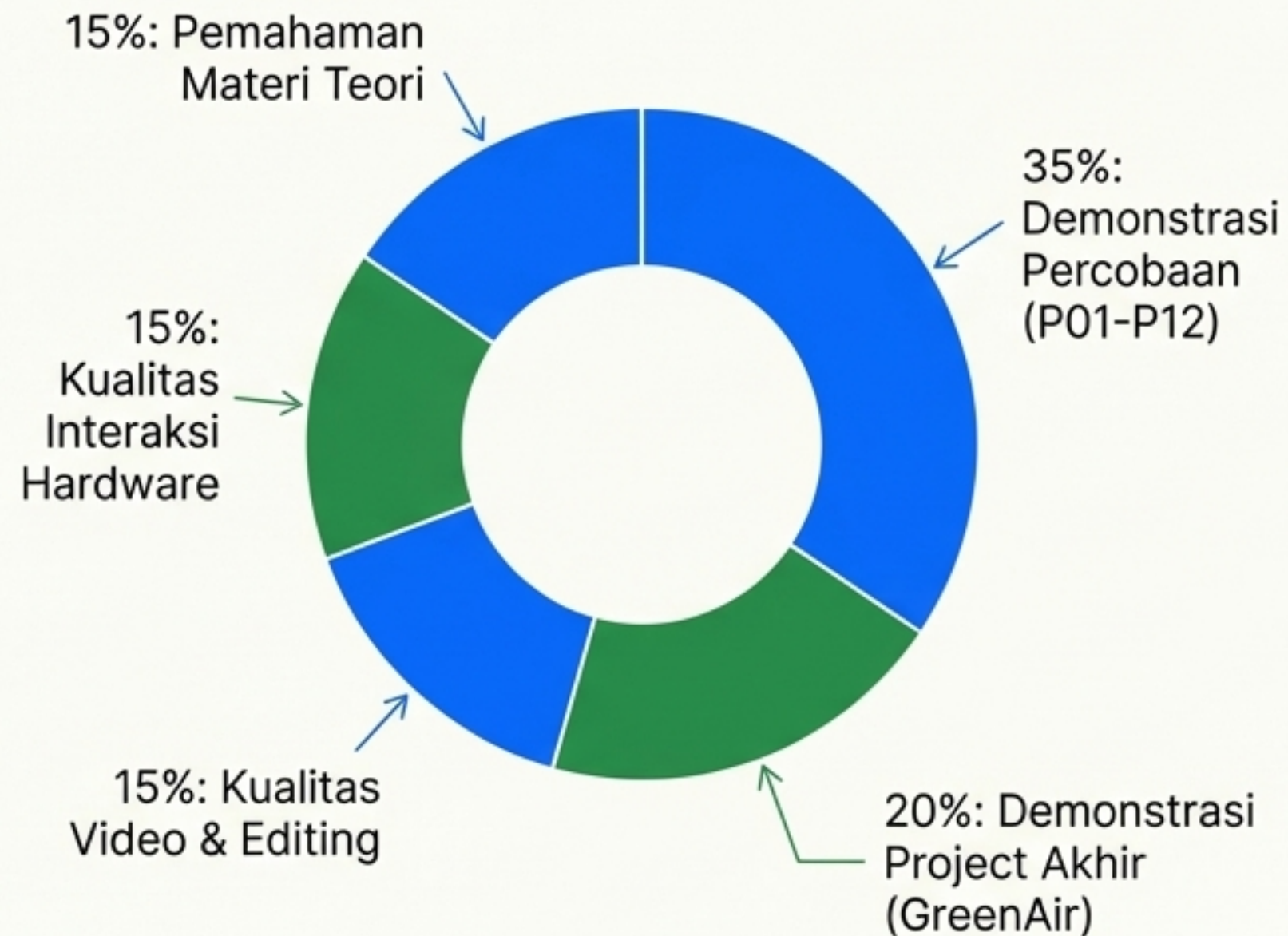
Benchmark **SPS** (Sampling Rate), mapping non-linear **LDR**, dan output statistik distribusi.







# Matriks Penilaian & Aturan Penalti



[-20%] Webcam Wajah TIDAK ADA / Tersembunyi.

[-20%] Demo Hardware Fisik TIDAK TIDAK ADA (Hanya screen).

[-10%] Durasi Total < 10 Menit.

[- 5%] Durasi Total > 30 Menit.

[-10% / Hari] Keterlambatan Submit ke E-Learning.



# Checklist Final Sebelum Upload

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Durasi tepat berada di jendela 15 - 25 Menit.                                         |
| ✓ | Layar terbagi jelas: Wajah (Audio jernih), Kode, & Hardware fisik nyata di atas meja. |
| ✓ | Ke-12 Eksperimen (ESP32 & STM32) berhasil di-compile dan didemokan.                   |
| ✓ | Transisi Normal <-> Anomali Project GreenAir berhasil di-trigger secara live.         |
| ✓ | Video telah diatur ke status YouTube Unlisted.                                        |
| ✓ | Tautan di-submit ke sistem e-learning tepat waktu sebelum tenggat harian.             |

*Keberhasilan implementasi Embedded Systems selalu bertumpu pada presisi detail. Selamat merakit arsitektur Anda!*